INV-1 — Arquitetura, fluxo de dados e ordem de execução

Trajetória e arbitragem · I2, I3 e A4 · ODS 2026/2 · v2 (revisão pós-feedback do professor)

1. O que mudou nesta versão

O feedback foi que a arquitetura precisava mostrar mais claramente de onde vêm os dados (passo a passo) e qual é a ordem de realização das tasks. Esta versão adiciona três coisas que a v1 não tinha:

- um diagrama geral que mostra explicitamente as dependências externas (contratos, serviços de plataforma) antes de chegar aos componentes do squad;
- números de ordem no fluxo de dados em tempo real (1 a 5) e uma etapa de bootstrap (calibração, marcada como "0"), que roda antes e separadamente do pipeline contínuo;
- um diagrama de etapas específicas com a divisão em Sprint 2 (I2 + I3) e Sprint 3 (A4), com responsável sugerido por etapa, e diagramas detalhados com tabela passo a passo para os dois componentes do Sprint 2.

2. Diagrama geral — de onde vêm os dados

Mostra as três origens de dados que alimentam o squad: um contrato transversal (B1, obrigatório para todo evento publicado — e B5, apenas se o rastreador de I2 usar um modelo de re-identificação treinado), os serviços de plataforma (P4 vídeo, P2 GPU condicional, P7 câmera, P6/S4 replay) e o componente de inferência externo I1 (MOD-1), que é o elo direto entre a câmera e o squad.

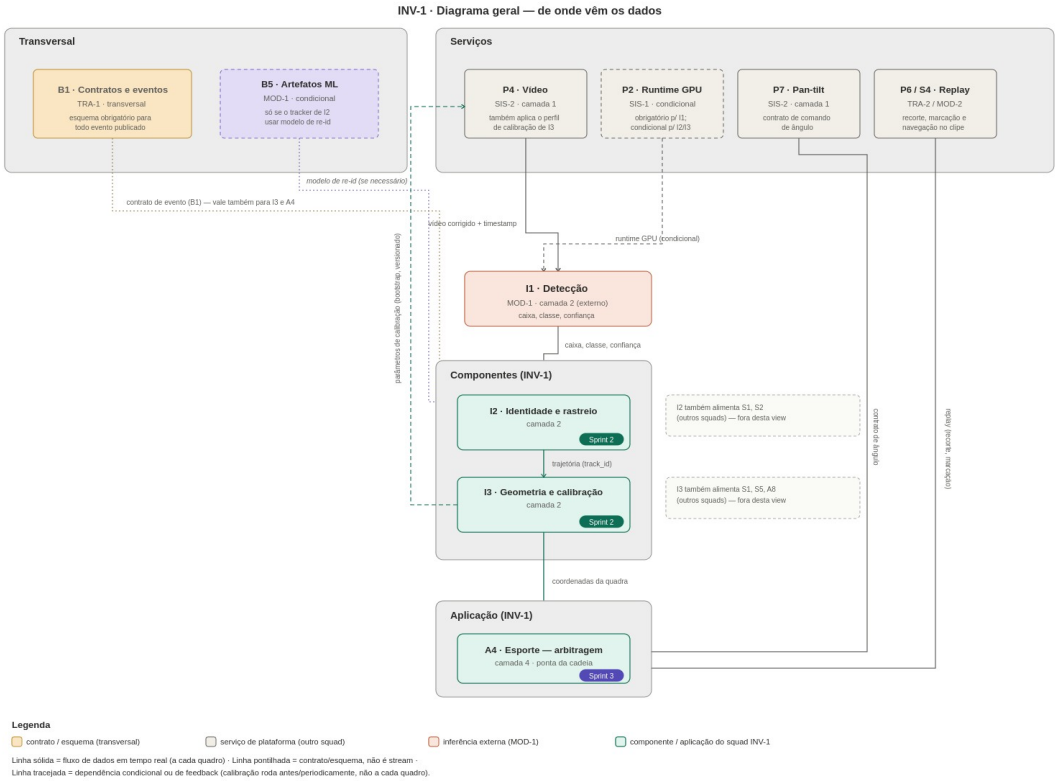


Figura 1 — origem dos dados que alimentam I2, I3 e A4.

3. Divisão em sprints

Sprint 2 — prioridade máxima: I2 e I3. É o que dá ao A4 uma trajetória confiável em coordenadas reais da quadra; sem isso não há como decidir dentro/fora.

- I2.1 — Associação entre quadros e geração de track_id
- I2.2 — Tratamento de oclusão, cruzamento e reentrada
- I2.3 — Métrica: trocas de identidade por minuto
- I3.1 — Calibração inicial (pontos de referência, parâmetros intrínsecos)

- I3.2 — Cálculo da homografia e conversão pixel → quadra
- I3.3 — Métrica: erro de reprojeção

Sprint 3 — depois que I2 e I3 estiverem minimamente funcionais: A4.

- A4.1 — Rule Engine (dentro/fora, tolerância) — prioridade MUITO ALTA, primeira do sprint
- A4.2 — Score Manager (placar automático + correção manual) — prioridade ALTA
- A4.3 — Arbitration UI + Match Manager — prioridade ALTA
- A4.4 — Camera Framing, integração com P7 — prioridade MÉDIA
- A4.5 — Replay Manager, integração com P6/S4 — prioridade MÉDIA

4. Fluxo de etapas específicas

Numeração da ordem de execução dentro de cada sprint, com responsável sugerido (José, Davi, Diego e Lara — ajustem conforme afinidade real da equipe) e as dependências externas que bloqueiam cada etapa.

INV-1 · Fluxo de etapas específicas

Números indicam a ordem de execução dentro de cada sprint · nomes são sugestão inicial de responsável

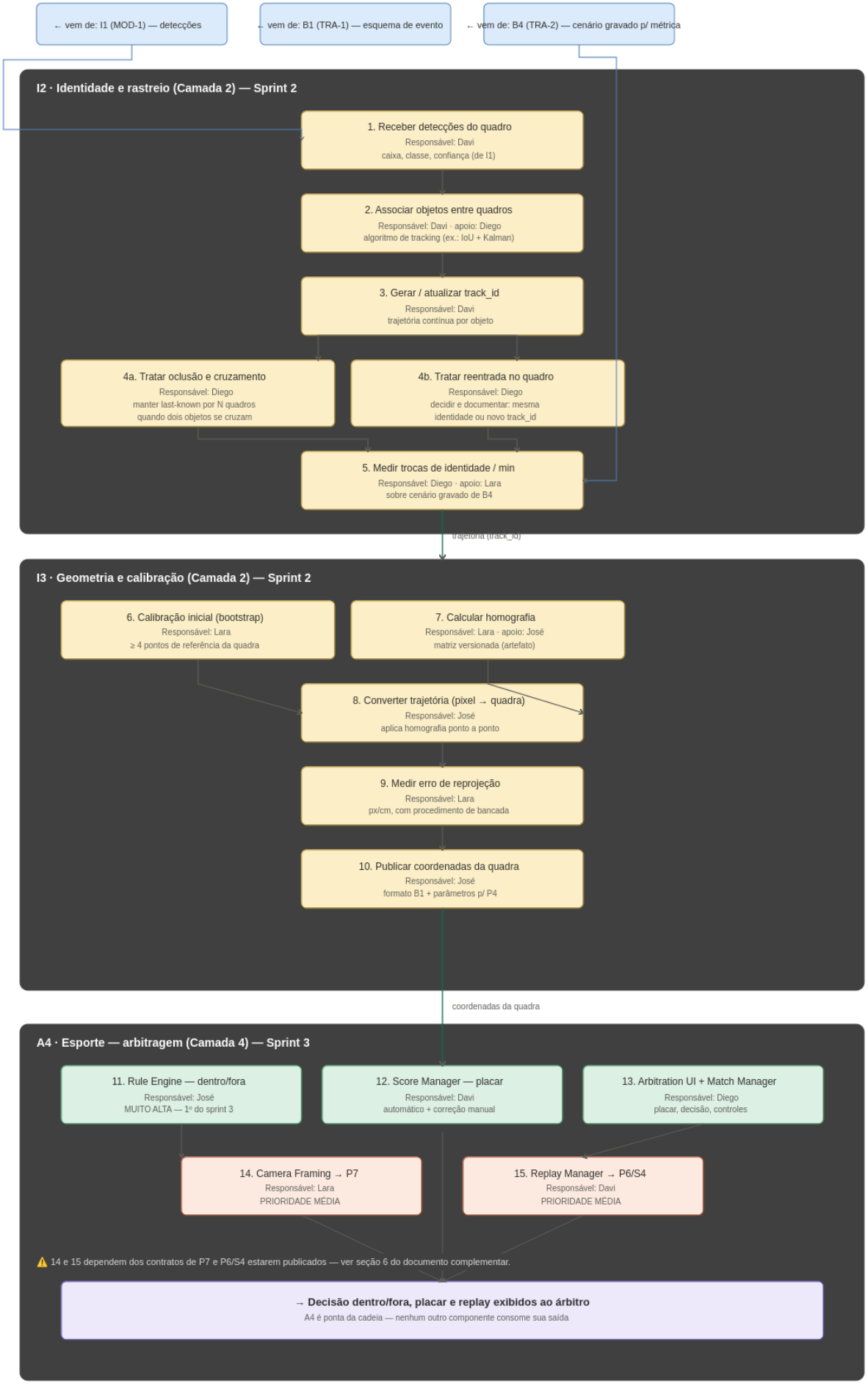


Figura 2 — etapas numeradas de I2 (Sprint 2), I3 (Sprint 2) e A4 (Sprint 3).

5. Detalhe — I2 · Rastreio (Sprint 2)

Fluxo com as duas decisões que mais afetam o resultado: se o objeto já é conhecido (associação vs. novo track_id) e se ele ficou oculto por tempo suficiente para acionar a lógica de reentrada.

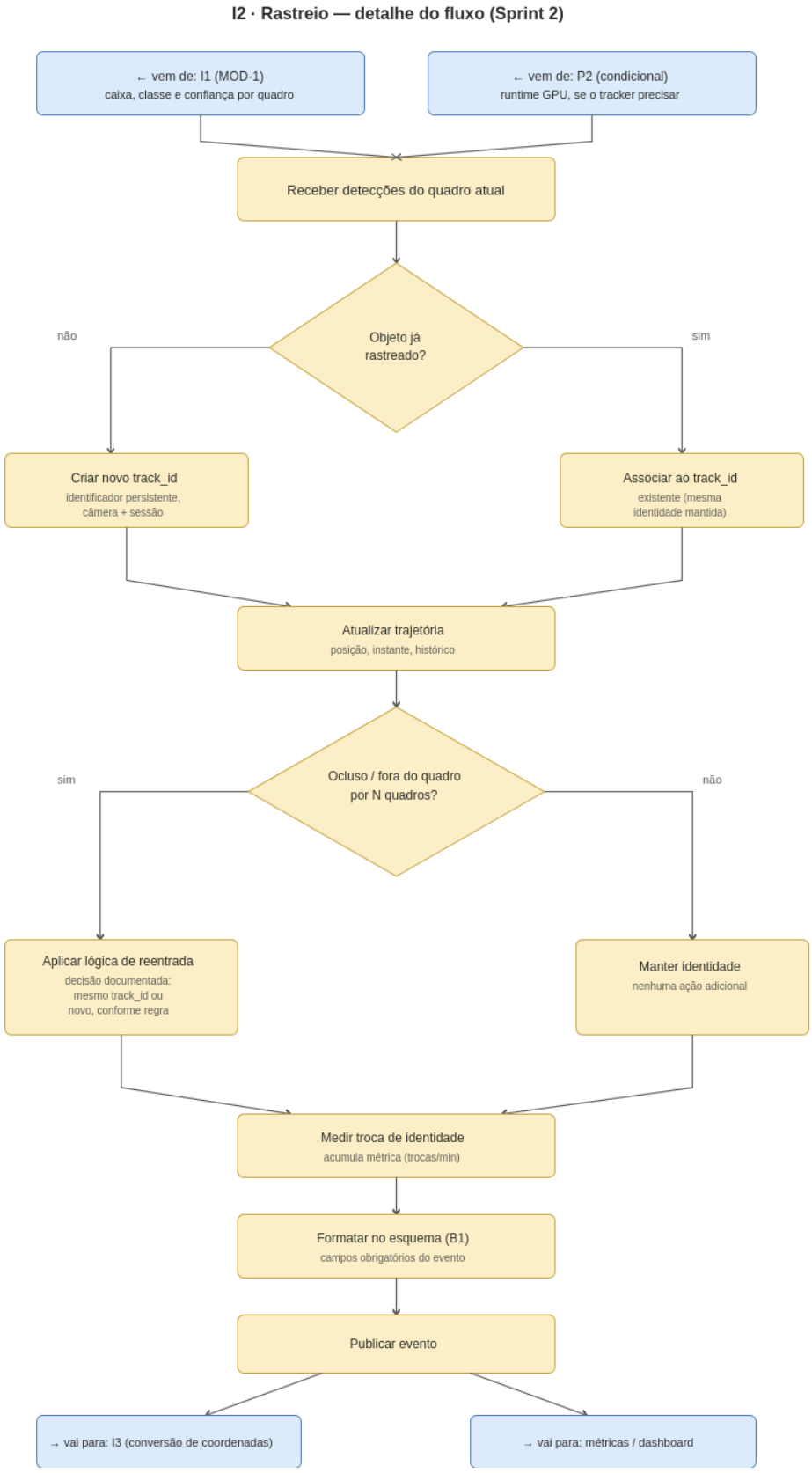


Figura 3 — decisões internas do rastreamento em I2.

Passo a passo

#	Ação	Como fazer	Resultado esperado
1	Receber detecções do quadro	Vem de I1 (MOD-1): caixa delimitadora, classe e confiança, por quadro.	Lista de detecções pronta para associação
2	Associar objetos entre quadros	Comparar posição/aparência com as trajetórias já ativas (ex.: IoU + Kalman; ou embeddings, se usar modelo de re-id de B5).	Cada detecção associada a um track_id existente, ou marcada como novo objeto
3	Gerar / atualizar track_id	Criar identificador persistente por objeto; atualizar posição e instante.	Trajetória contínua por objeto rastreado
4	Tratar oclusão e cruzamento	Definir regra para quando dois objetos se cruzam ou um some por poucos quadros (ex.: manter last-known por N quadros).	Identidade não é trocada indevidamente durante oclusão curta
5	Tratar reentrada no quadro	Decidir e documentar: um objeto que reaparece após sair é o mesmo track_id ou um novo.	Comportamento consistente e documentado para reentrada
6	Medir métrica de identidade	Contar trocas de identidade por minuto sobre um cenário gravado (B4).	Número repetível que indica a qualidade do rastreamento
7	Publicar evento	Formatar segundo o esquema definido por B1 e publicar no barramento.	Trajetória e track_id disponíveis para I3

6. Detalhe — I3 · Geometria e calibração (Sprint 2)

Separa claramente duas frequências diferentes: a calibração roda uma vez (bootstrap) ou quando a câmera se move; a conversão de coordenadas roda a cada quadro, usando a homografia já calculada.

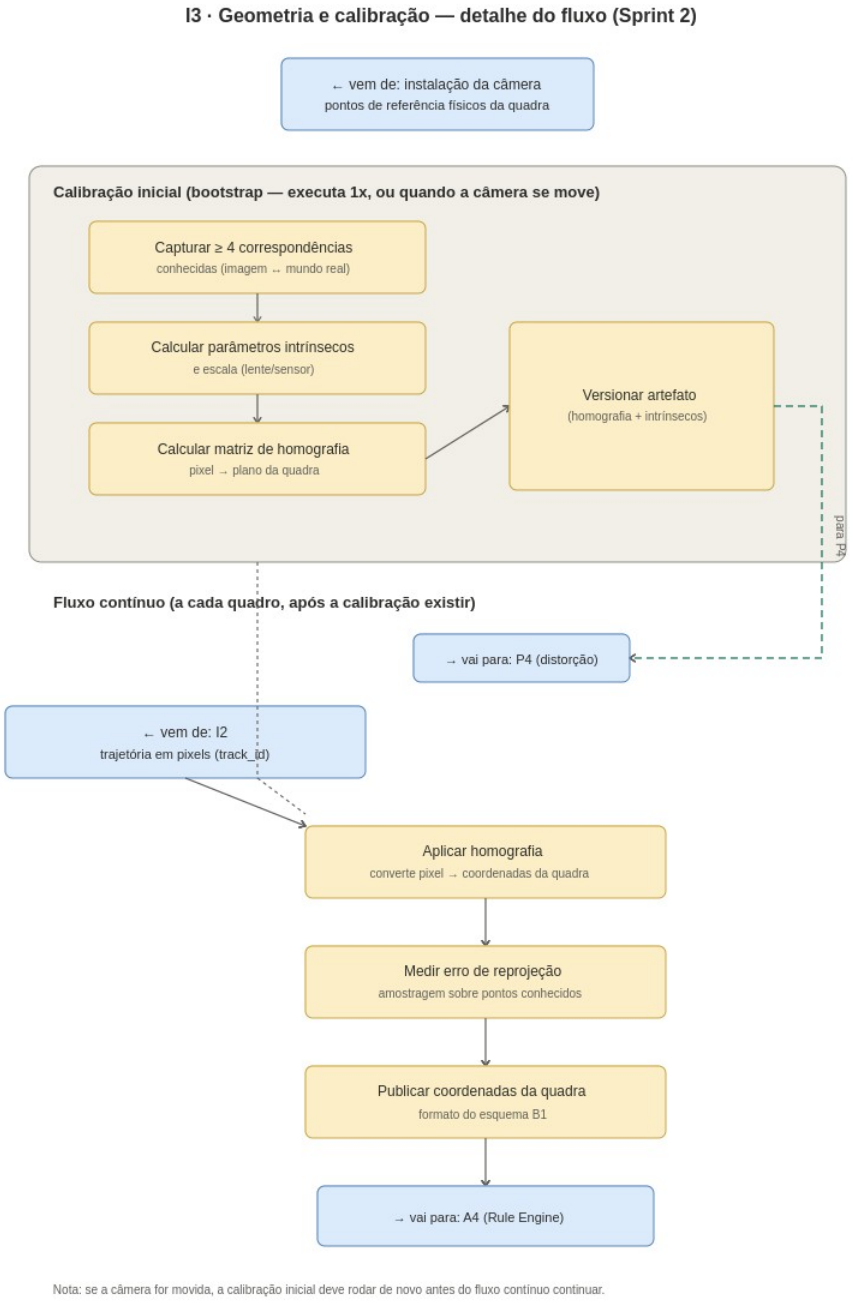


Figura 4 — calibração (bootstrap) e conversão contínua em I3.

Passo a passo

#	Ação	Como fazer	Resultado esperado
1	Definir pontos de referência	Escolher ao menos 4 pontos conhecidos da quadra e suas posições reais (ex.: cantos, marcações).	Conjunto de correspondências imagem ↔ mundo
2	Calcular parâmetros intrínsecos	Estimar os parâmetros da lente/sensor a partir da calibração da câmera.	Parâmetros versionados, usados também por P4 para corrigir distorção
3	Calcular homografia	A partir das correspondências, calcular a matriz que converte pixel → plano da quadra.	Matriz de homografia versionada (artefato)
4	Receber trajetória de I2	Consumir o evento publicado por I2 (posição em pixels, track_id).	Ponto em pixels pronto para conversão

#	Ação	Como fazer	Resultado esperado
5	Converter coordenadas	Aplicar a homografia ao ponto recebido.	Posição em coordenadas reais da quadra (metros)
6	Medir erro de reprojeção	Comparar pontos conhecidos convertidos com sua posição real.	Erro em px/cm, documentado com o procedimento de bancada
7	Publicar coordenadas	Formatar segundo o esquema de B1 e publicar; também alimenta P4 com os parâmetros de distorção.	Coordenadas da quadra disponíveis para A4

7. A4 — Sprint 3 (visão resumida)

Como A4 só começa depois de I2 e I3 estarem minimamente funcionais, o detalhamento passo a passo dele (equivalente às tabelas acima) fica para quando o Sprint 3 se aproximar — mesma lógica usada pelo INV-2 para S6. O que já está definido: a divisão em módulos (Rule Engine, Score Manager, Manual Correction, Camera Framing, Replay Manager, Arbitration UI, Match Manager) e a ordem de prioridade dentro do sprint, listadas na seção 3. Essa divisão e as tabelas de responsável por atividade já constam no documento complementar (projeto de componente) entregue anteriormente.